BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
Khoa Công nghệ thông tin

ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WEB

Hệ: **Chính quy** Khoá:

Địa điểm thi: **ĐH Kinh tế quốc dân**

Thời gian làm bài: **75 phút**

Đề 3

Chú ý: Bài làm được đặt trong thư mục: STT_Họ và tên_Mã đề (VD: **01_Lê Văn An_6**).
Thư mục này sẽ được nén lại thành 1 file và gửi vào địa chỉ theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.
Sinh viên sử dụng file Database Shopping.
Địa chỉ nộp bài:

LINK DROPBOX (Để nhận File nén): https://www.dropbox.com/request/QgVvlWblZLHqX5AW6sCl	LINK FORM để nhập từng phần bài thi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0mzpRg-cRE1Xx1XOXJbpYwhop9WL5sT_X66Iv-SGllKgFLA/formResponse

Câu 1: Tạo web và dữ liệu (2 điểm)

a) Tạo một ứng dụng Project Web Flask Python import các thư viện Flask, SQLite, Json và đặt tên biến trỏ tới cơ sở dữ liệu ShoppingDB.db
b) Tạo hàm Index để khi web này hiện lên, sẽ hiện thông tin của sinh viên bao gồm STT_HoVaTen_MaDe
c) Hãy tạo file json gồm 5 bản ghi tương ứng để nhập dữ liệu vào bảng sau Supplier gồm các thông tin sau đây: *SupplierID, SupplierName, AccountName, EmailAddress, Password, Tel, Location*

Câu 2: Tạo các API cơ bản (2 điểm)

a) Hãy tạo hàm get_Supplier với định tuyến cho hàm @app.route('/Supplier', methods=['GET']): Hàm này sẽ đọc toàn bộ dữ liệu từ bảng Supplier và trả về dạng Json
b) Hãy tạo hàm delete_Supplier với định tuyến cho hàm @app.route('/Supplier', methods=['DELETE']): Hàm này sẽ tuyền vào ID của 1 đối tượng Supplier, và sẽ xóa dữ liệu bản ghi này

Câu 3: Tạo các API nâng cao (2 điểm)

a) Hãy tạo hàm add_Supplier với định tuyến cho hàm @app.route('/Supplier', methods=['POST']): Hàm này sẽ tuyền vào 1 đối tượng Supplier, và lưu vào cơ sở dữ liệu rồi trả ra Id mới nhất của bản ghi vừa được truyền vào
b) Hãy tạo hàm update_Supplier với định tuyến cho hàm @app.route('/Supplier', methods=['PUT]): Hàm này sẽ tuyền vào ID của 1 đối tượng Supplier. Hàm này sẽ nhận giá trị ID và các thông tin khác của Supplier rồi cập nhật các thông tin Supplier này

Câu 4: Sáng tạo API mới (2 điểm)

Hãy tạo và mô tả hoạt động chi tiết của các method sau đây (comment đầy đủ vào từng hoạt động chính trong hàm):

a) Tạo một method để nhận vào một **EmailAddress** và **Password**, Hàm này sẽ trả về Json của chỉ ra Supplier này có tồn tại trong CSDL hay không?

Ghi chú: *Cán bộ coi thi KHÔNG giải thích gì thêm. Sinh viên ĐƯỢC sử dụng tài liệu, laptop,* ***bài thi giống nhau sẽ bị 0 điểm.***

b) Tạo method để nhận vào một chuỗi tìm kiếm. Hàm này sẽ trả về Json của những bản ghi Supplier mà có thông tin hoặc là *SupplierName, AccountName, EmailAddress* gần đúng với nội dung chuỗi tìm kiếm.

c) Tạo một method để nhận vào SupplierID, hệ thống sẽ trả về danh sách sản phẩm thuộc nhà cung cấp này

d) Tạo một method để nhận vào một danh sách nhà cung cấp (Supplier), hệ thống sẽ lần lượt nhập toàn bộ danh sách này vào cơ sở dữ liệu

Câu 5: Kiểm thử các API đã viết (2 điểm)

Hãy tạo một ứng dụng web Flask, ứng dụng này bao gồm phần method và html, css để gọi dữ liệu trả về từ hàm Get phía WebAPI ở trên rồi hiện lên trên danh sách đó.

```sql
-- Create table Supplier
CREATE TABLE Supplier (
    SupplierID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,
    SupplierName NVARCHAR(100),
    EmailAddress NVARCHAR(100),
    Password NVARCHAR(50),
    Tel NVARCHAR(50),
    TotalEmployee INTEGER
);

-- Insert 10 records into the Supplier table
INSERT INTO Supplier (SupplierName, EmailAddress, Password, Tel, TotalEmployee)
VALUES
    ('Supplier1', 'supplier1@email.com', 'password1', '123456789', 50),
    ('Supplier2', 'supplier2@email.com', 'password2', '987654321', 30),
    ('Supplier3', 'supplier3@email.com', 'password3', '555555555', 25),
    ('Supplier4', 'supplier4@email.com', 'password4', '111111111', 15),
    ('Supplier5', 'supplier5@email.com', 'password5', '999999999', 40),
    ('Supplier6', 'supplier6@email.com', 'password6', '777777777', 20),
    ('Supplier7', 'supplier7@email.com', 'password7', '888888888', 35),
    ('Supplier8', 'supplier8@email.com', 'password8', '444444444', 10),
    ('Supplier9', 'supplier9@email.com', 'password9', '666666666', 28),
    ('Supplier10', 'supplier10@email.com', 'password10', '222222222', 45);

-- Add primary key constraint
   CREATE UNIQUE INDEX PK_Supplier ON Supplier (SupplierID);
```